Тестирование коинтеграции

Тестирование наличия коинтеграции

Критерий Энгла-Грейнджера

Данный критерий позволяет определить наличие коинтеграции между рядами $y_{1,t}, y_{2,t}, \ldots, y_{n,t} \sim I(1)$.

1. Оцениваем регрессию $y_{1,t}$ на $y_{2,t}, \ldots, y_{n,t}$, получаем остатки.
2. Тестируем остатки на наличие единичного корня при помощи ADF-теста. Распределение t-статистики **отличается** от Дики-Фуллера, критические значения берутся из таблиц в (Engle и Granger 1987).

Критерий Йохансена

Ранее мы рассмотрели тест Энгла-Грейнджера, предназначенный для тестирования наличия коинтеграции между переменными. Однако данный тест способен проверить только факт наличия таковой, но не способен определить число коинтеграционных соотношений.

Для решения данной задачи предназначена процедура Йохансена (Johansen 1988; Johansen и Juselius 1990; 1992). В основе теста Йохансена лежит VAR модель, которая переписывается в виде VECM модели.

Обратим внимание на следующее. Существует **два** способа представить VAR в виде VECM:

- «transitory» VECM: это тот вид VECM модели, к которому мы все привыкли, и который вы встретите в любом учебнике.

  $$\Delta \mathbf{y}_t = A_0 + \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \Gamma_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \Gamma_2 \Delta \mathbf{y}_{t-2} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta \mathbf{y}_{t-p+1} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

  Дальнейший материал приводится именно для этого варианта VECM (Hamilton 1994)!
- «long run» VECM: отличается лишь тем, что при Π стоит y_{t-p}. Данная модель отличается от предыдущей только матрицами Γ_i. Матрица Π **такая же**. Йохансен рассматривал именно такую модель.

Тестирование коинтеграции

$$\Delta \mathbf{y}_t = A_0 + \Pi \mathbf{y}_{t-p} + \Gamma_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \Gamma_2 \Delta \mathbf{y}_{t-2} + \cdots + \Gamma_{p-1} \Delta \mathbf{y}_{t-p+1} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

Интересующим нас вопросом в рамках теста Йохансена является **ранг** матрицы Π.

В процедуре Йохансена можно использовать две различные статистики:

- «trace» статистика

$$Q = -T \sum_{i=r+1}^{k} \ln\left(1 - \hat{\lambda}_i\right)$$

  где $\hat{\lambda}_i$ — оценки собственных значений весьма специфически построенной матрицы $\hat{\Sigma}_{VV}^{-1}\hat{\Sigma}_{VU}\hat{\Sigma}_{UU}^{-1}\hat{\Sigma}_{UV}$ (Hamilton 1994), где

  - $\hat{\Sigma}_{VV} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{v}}_t \hat{\mathbf{v}}_t'$ — оценка ковариационной матрицы остатков регрессии $\mathbf{y}_{t-1}$ на $p-1$ лаг $\Delta \mathbf{y}_t$,
  - $\hat{\Sigma}_{UU} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{u}}_t \hat{\mathbf{u}}_t'$ — оценка ковариационной матрицы остатков регрессии $\Delta \mathbf{y}_t$ на $p-1$ лаг $\Delta \mathbf{y}_t$,
  - $\hat{\Sigma}_{UV} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{u}}_t \hat{\mathbf{v}}_t'$ и $\hat{\Sigma}_{VU} = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} \hat{\mathbf{v}}_t \hat{\mathbf{u}}_t'$ — оценки кросс-ковариационных матриц приведенных выше остатков.

  Собственные значения упорядочены по убыванию!

  Данная статистика предназначена для тестирования гипотез

$$H_0 : \operatorname{rank} \Pi = r$$
$$H_a : \operatorname{rank} \Pi = k$$

  где k — число переменных в модели; другими словами при справедливости альтернативной гипотезы Π имеет полный ранг.

- «eigen» статистика

$$Q = -T \ln\left(1 - \hat{\lambda}_{r+1}\right)$$

  Данная статистика предназначена для тестирования нулевой гипотезы

$$H_0 : \operatorname{rank} \Pi = r$$

$$H_a : \text{rank}\,\Pi = r + 1$$

Всего существует 5 спецификаций теста (MacKinnon и др. 1999):

1. В VAR и в коинтеграционное соотношение не входят константа и тренд.
2. В коинтеграционном соотношении есть свободный член.
3. В VAR и коинтеграционном соотношении есть свободный член.
4. В VAR есть свободный член, в коинтеграционном соотношении есть константа и тренд.
5. В VAR и коинтеграционном соотношении есть свободный член и тренд.

Критические значения нужно считать методом Монте-Карло. Также можно воспользоваться критическими значениями, рассчитанными в статье (MacKinnon и др. 1999).

Библиография

[1] R. F. Engle и C. W. J. Granger, «Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing», *Econometrica*, т. 55, вып. 2, сс. 251–276, 1987, doi: 10.2307/1913236.

[2] S. Johansen, «Statistical Analysis of Cointegration Vectors», *Journal of Economic Dynamics and Control*, т. 12, вып. 2, сс. 231–254, июн. 1988, doi: 10.1016/0165-1889(88)90041-3.

[3] S. Johansen и K. Juselius, «Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money», *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, т. 52, вып. 2, сс. 169–210, 1990, doi: 10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x.

[4] S. Johansen и K. Juselius, «Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK», *Journal of Econometrics*, т. 53, вып. 1, сс. 211–244, июл. 1992, doi: 10.1016/0304-4076(92)90086-7.

[5] J. D. Hamilton, *Time Series Analysis*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1994.

[6] J. G. MacKinnon, A. A. Haug, и L. Michelis, «Numerical Distribution Functions of Likelihood Ratio Tests for Cointegration», *Journal of Applied Econometrics*, т. 14, вып. 5, сс. 563–577, 1999, doi: 10.1002/(SICI)1099-1255(199909/10)14:5<563::AID-JAE530>3.0.CO;2-R.